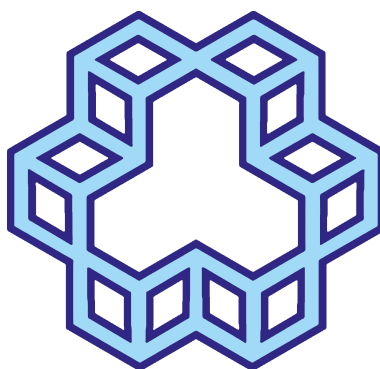




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی کنترل

کنترل خطی

پاسخ تمرین ۲

نام و نام خانوادگی	آرمین حسین خلیج
شماره دانشجویی	۴۰۲۱۶۷۷۳
تاریخ	آذر ۱۴۰۴



فهرست مطالب

۲	۱ سوال اول	۱
۲	۱.۱ الف	۲
۲	۲.۱ ب	۲
۳	۳.۱ ج	۳
۴	۲ سوال دوم	۲
۵	۳ سوال ۳	۳
۵	۱.۳ الف و ب	۵
۷	۲.۳ ج	۷
۸	۴ سوال ۴	۴
۸	۱.۴ الف	۸
۱۰	۲.۴ ب	۱۰
۱۱	۵ سوال ۵	۵
۱۱	۱.۵ الف	۱۱
۱۲	۲.۵ ب	۱۲
۱۲	۳.۵ ج	۱۲
۱۳	۴.۵ د	۱۳
۱۳	۵.۵ هـ	۱۳



۱ سوال اول

۱.۱ الف

تابع انتقال مورد نظر:

$$H(s) = (1 + k_1 s) \left(\frac{3}{s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 6s + k_2} \right)$$

$$\Delta(s) = s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 6s + k_2$$

جدول راث برای $\Delta(s)$:

ردیف	ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳
s^4	1	5	k_2
s^3	3	6	0
s^2	$\frac{3 \cdot 5 - 1 \cdot 6}{3} = 3$	$\frac{3 \cdot k_2 - 1 \cdot 0}{3} = k_2$	0
s^1	$\frac{3 \cdot 6 - 3 \cdot k_2}{3} = 6 - k_2$	0	0
s^0	k_2		

شرط پایداری:

$$1 > 0,$$

$$3 > 0,$$

$$3 > 0,$$

$$6 - k_2 > 0 \Rightarrow k_2 < 6,$$

$$k_2 > 0.$$

بنابراین شرط نهایی برای پایداری:

$$0 < k_2 < 6$$

ضریب k_1 در تأثیری روی جای قطب‌ها ندارد، پس شرط پایداری فقط وابسته به k_2 است.

۲.۱ ب

تابع انتقال:

$$H(s) = \frac{(1 + k_1 s)G(s)}{1 + (1 + k_1 s)G(s)}$$

چند جمله‌ای مشخصه بسته:

$$\Delta(s) = s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 6s + k_2 + 3 + 3k_1 s$$

$$\Delta(s) = s^4 + 3s^3 + 5s^2 + (6 + 3k_1)s + (k_2 + 3)$$



جدول راث :

ردیف	ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳
s^4	1	5	$k_2 + 3$
s^3	3	$6 + 3k_1$	0
s^2	$\frac{3 \cdot 5 - 1(6 + 3k_1)}{3} = \frac{15 - 6 - 3k_1}{3} = 3 - k_1$	$\frac{3(k_2 + 3) - 1 \cdot 0}{3} = k_2 + 3$	0
s^1	$\frac{(3 - k_1)(6 + 3k_1) - 3(k_2 + 3)}{3 - k_1} = \frac{3(3 + k_1 - k_1^2 - k_2)}{3 - k_1}$	0	0
s^0	$k_2 + 3$		

شرط پایداری راث:

$$1 > 0,$$

$$3 > 0,$$

$$3 - k_1 > 0 \Rightarrow k_1 < 3,$$

$$\frac{3(3 + k_1 - k_1^2 - k_2)}{3 - k_1} > 0,$$

$$k_2 + 3 > 0 \Rightarrow k_2 > -3.$$

از انجایی که $3 - k_1 > 0$ ، کافی است شرط مثبت بودن صورت کسر را بررسی کنیم

$$3 + k_1 - k_1^2 - k_2 > 0 \Rightarrow k_2 < 3 + k_1 - k_1^2.$$

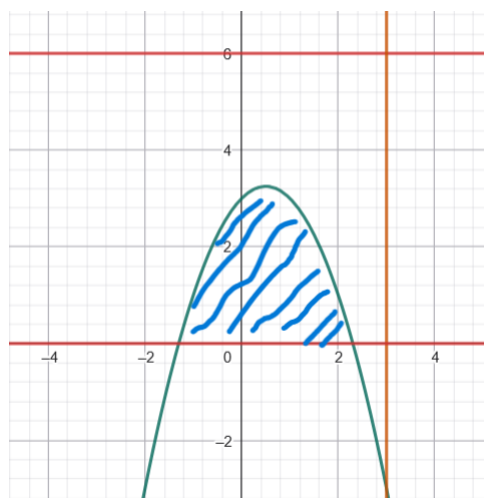
در نتیجه شرط‌های نهایی پایداری عبارت‌اند از:

$$k_1 < 3, \quad -3 < k_2 < 3 + k_1 - k_1^2$$

۳.۱ ج

برای اینکه هم سیستم حلقه بسته و هم سیستم حلقه ی باز پایدار باشد باید دو شرط هم برقرار باشد در نتیجه داریم:

$$0 < k_2 < 6 \quad k_1 < 3, \quad -3 < k_2 < 3 + k_1 - k_1^2$$



ناحیه ی هاشور خورده نقاطی هستند که در دو حالت حلقه ی باز و بسته سیستم را پایدار میکنند.

۲ سوال دوم

$$\Delta(s) = (s^2 - a^2)(s^2 + b^2)(s + c).$$

ابتدا چند جمله ای را گسترش می کنیم:

$$(s^2 - a^2)(s^2 + b^2) = s^4 + (b^2 - a^2)s^2 - a^2b^2,$$

$$\Delta(s) = (s^4 + (b^2 - a^2)s^2 - a^2b^2)(s + c)$$

$$= s^5 + cs^4 + (b^2 - a^2)s^3 + c(b^2 - a^2)s^2 - a^2b^2s - ca^2b^2.$$

ردیف	ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳
s^5	1	$b^2 - a^2$	$-a^2b^2$
s^4	c	$c(b^2 - a^2)$	$-ca^2b^2$
s^3	$4c$	$2c(b^2 - a^2)$	0
s^2	$\frac{4c \cdot c(b^2 - a^2) - c \cdot 2c(b^2 - a^2)}{4c} = \frac{c(b^2 - a^2)}{2}$	$-ca^2b^2$	0
s^1	$\frac{\frac{c(b^2 - a^2)}{2} \cdot 2c(b^2 - a^2) - 4c(-ca^2b^2)}{\frac{c(b^2 - a^2)}{2}} = \frac{2c(a^2 + b^2)^2}{b^2 - a^2}$	0	0
s^0	$-ca^2b^2$		

سطر s^3 در محاسبه مستقیم مقدار صفر به وجود آمد؛ بنابراین از چند جمله ای زیر استفاده می کنیم:

$$A(s) = c(s^4 + (b^2 - a^2)s^2 - a^2b^2)$$



مشتق این چندجمله‌ای را به عنوان سطر جایگزین قرار می‌دهیم:

$$A'(s) = c(4s^3 + 2(b^2 - a^2)s)$$

میدانیم: $a, b, c > 0, p > 0$ با این نکته و جدول را علامت‌ها را به راحتی تعیین می‌کنیم:

$$s^5 : 1 = x > 0,$$

$$s^4 : c = y > 0,$$

$$s^3 : 4c = z > 0,$$

$$s^2 : \frac{c(b^2 - a^2)}{2} = p > 0,$$

$$s^1 : \frac{2c(a^2 + b^2)^2}{b^2 - a^2} = q > 0,$$

$$s^0 : -ca^2b^2 = r < 0.$$

۳ سوال ۳

۱.۳ الف و ب

ابتدا معادله مشخصه‌ها را به فرم $1 + KG(s)$ در می‌آوریم.

$$G(s) = \frac{s + 3}{s(s + 5)(s + 6)(s^2 + 2s + 2)}.$$

یافتن نقاط شکست:

$$\frac{dG(s)}{ds} = 0 \Rightarrow s \approx \{-5.52, -0.65 \pm 0.46j, -3.33 \pm 1.20j\}.$$

مرکز مجانب‌ها:

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{(0 - 5 - 6 - 1 - 1) - (-3)}{5 - 1} = \frac{-13 + 3}{4} = -2.5.$$

زاویه‌های مجانب برای $K > 0$:

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{4}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

زاویه‌های مجانب برای $K < 0$:

$$\theta = \frac{2k\pi}{n-m} = \frac{2k\pi}{4}, \quad \theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

زاویه خروج از قطب مختلط:



$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - \left(135^\circ + \tan^{-1}\frac{1}{4} + \tan^{-1}\frac{1}{5} + \theta\right) = (2k+1)\pi.$$

نتیجه:

$$\Theta \approx -43^\circ.$$

پیدا کردن فرکانس نوسانات دائمی:

$$1 + kG(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 82s^2 + (60+k)s + 3k = 0.$$

s^5	1	54	$60+k$
s^4	13	82	$3k$
s^3	$\frac{620}{13}$	$60 + \frac{10}{13}k$	0
s^2	$\frac{2035}{31} - \frac{13}{62}k$	$3k$	0
s^1	$\frac{10(k^2+652k-24420)}{13k-4070}$	0	0
s^0	$3k$		

برای عبور ریشه‌ها از محور موهومی، سطر s^1 باید صفر شود:

$$10(k^2 + 652k - 24420) = 0.$$

$$k^2 - 625k - 2440 = 0 \quad \Rightarrow \quad k = 36.89, -661.89 \times$$

$$\left(\frac{2035}{31} - \frac{13}{62}k\right)s^2 + 3k = 0 \quad \Rightarrow \quad s = \pm 1.38j$$

بنابراین فرکانس نوسانات برابر است با:

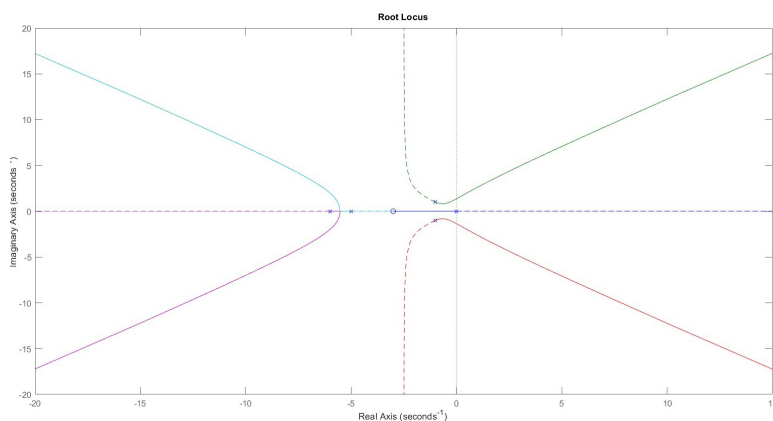
$\omega = 1.38$

معادله ی دوم

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s+1)(5+s)}.$$

یافتن نقاط شکست:

$$\frac{dG(s)}{ds} = \frac{-15s^3 + 69s^2 + 43s + 6}{s^3(s+1)^2(s+5)^2}.$$



ریشه‌های صورت مشتق برابرند با:

$$s = \{-3.8 \pm 1.2j, -3.5\}.$$

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{(-1 - 5) - (-1)}{4 - 1} = \frac{-29}{15}.$$

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3} \quad \theta = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \quad K > 0$$

$$\theta = \frac{(2k)\pi}{n-m} = \frac{(2k)\pi}{3} \quad \theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \quad K < 0$$

معادله مشخصه برابر است با:

$$1 + kG(s) = 0 \Rightarrow s^4 + 6s^3 + 5s^2 + 5ks + k = 0.$$

۲.۳ ج

جدول راث

$$\begin{array}{l|lll} s^4 & 1 & 5 & k \\ s^3 & 6 & 5k & 0 \\ s^2 & 5 - \frac{5}{6}k & k & 0 \\ s^1 & \frac{5k-6k}{5-\frac{5}{6}k} & 0 & 0 \\ s^0 & k & & \end{array}$$

برای عبور ریشه‌ها از محور موهومی، سطر s^1 باید صفر شود:

$$5k - 6k = 0 \Rightarrow k = \frac{6 \times 19}{25}.$$

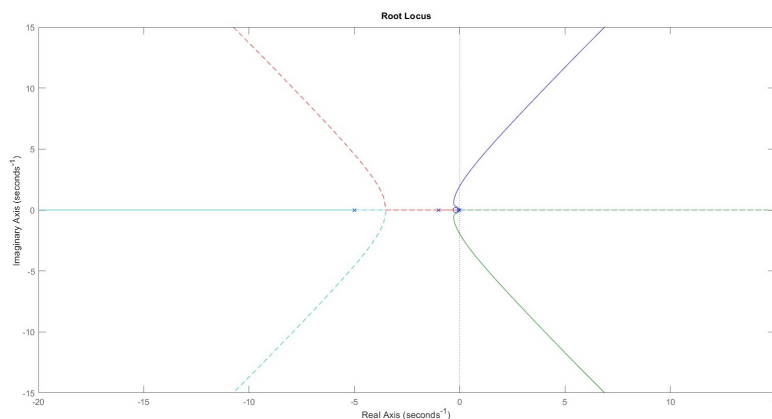
$$s^2 \left(5 - \frac{5}{6}k \right) + k = 0.$$

جایگذاری مقدار k :

$$s^2 = \frac{19}{5} \Rightarrow s = \pm j\sqrt{\frac{19}{5}}.$$

بنابراین فرکانس نوسان برابر است با:

$$\omega = \sqrt{\frac{19}{5}}.$$



۴ سوال ۴

۱.۴ الف)

واضح است که سیستم دارای دو قطب در $0, -z$ و دو صفر در $2, -p$ است. میدانیم برای پایدار بودن نیاز است تا قطبی در سمت راست وجود نداشته باشد. در مکان هندسی ریشه ها نیز قطب ها به سمت صفرها حرکت میکنند. در نتیجه میتوان برای پایدار سازی، دو قطب را در سمت راست گذاشت در این صورت به ازای مقادیری از k تمام قطب ها در سمت چپ قرار میگیرند و سیستم پایدار میشود. برای مثال یک حالت میتواند این باشد که $z = 2, p = -2$

$$L(s) = G_c(s)G_p(s)$$

$$L(s) = \frac{(s-2)(s+p)}{s(s+2)}$$

با قرار دادن

$$p = -2, \quad z = 2$$



داریم:

$$L(s) = \frac{(s-2)^2}{s(s+2)}$$

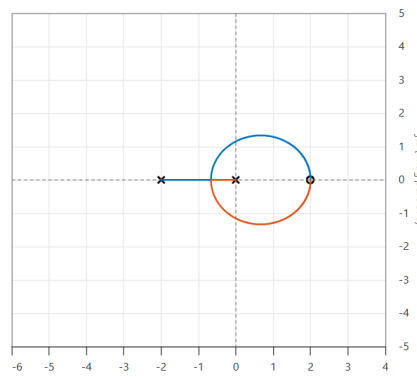
$$\Delta(s) = 1 + kL(s)$$

$$\Delta(s) = s^2 + 2s + 5 + k(s^2 - 4s + 4)$$

$$\Delta(s) = (k+1)s^2 + (2-4k)s + 4k$$

شرایط پایداری:

$$\begin{cases} k > -1 \\ k < \frac{1}{2} \\ k > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < k < \frac{1}{2}$$



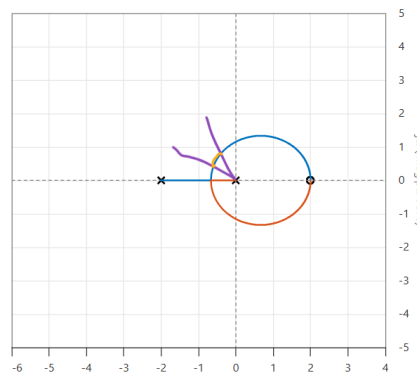


۲.۴ (ب)

در این قسمت علاوه بر شرط پایداری باید نسبت میرایی بین 0.4, 0.6 باشد. از فصل دوم به یاد داریم:

$$\cos \theta = \zeta$$

در نتیجه، تمام نقاطی که $\zeta = 0.4$ دارند روی خطی از مبدأ قرار می‌گیرند که با محور منفی x زاویه 76° می‌سازد. همچنین تمام نقاطی که $\zeta = 0.6$ دارند روی خطی قرار می‌گیرند که با محور منفی x زاویه 53° می‌سازد. در نتیجه تمام نقاط بین این خط که روی مکان هندسی ریشه‌ها قرار دارند قابل قبول است.



حال باید k محل برخورد دو خط را با مکان هندسی ریشه‌ها پیدا کنیم. هر نقطه روی خط $\zeta = 0.4$ به فرم مقابل است:

$$\tan \theta = \tan(\arccos 0.4) = 2.29 \quad s = -\beta + 2.29\beta j$$

$$1 + k G(s) = 0$$

$$G(s) = \frac{(s-2)^2}{s(s+2)}$$

$$\Rightarrow \Delta = (k+1)s^2 + (2-4k)s + 4k = 0$$

باید s را درون معادله جایگذاری کنیم تا مقدار k, β بدست بیاید.

$$(k+1)(\beta + 0.4\beta j)^2 + (2-4k)(\beta + 0.4\beta j) + 4k = 0$$

قسمت حقیقی و موهومی را جدا می‌کنیم و مقدار k, β را بدست می‌آوریم.

$$\beta_1 = 0,$$

$$\beta_2 = -0.36,$$

$$\beta_3 = 0.58,$$

$$k_1 = 0,$$

$$k_2 = 0.26,$$

$$k_3 = 1.11.$$



واضح است که k مد نظر ما برابر با 0.26 و مقادیر دیگر k یا از مبدا گذر میکند و یا در ربع چهارم صفحه مختصات قرار میگرد که مورد تایید نیست چرا که سیستم ناپایدار میشود.

فرکانس طبیعی مینیمم در نقاط برخورد رخ میدهد و بخش حقیقی نقاط برخورد همان β است.

$$-\zeta\omega_n = \beta \Rightarrow \omega_n = \frac{-0.36}{-0.4} = 0.9$$

همین مراحل را برای زتای 0.6 تکرار میکنیم.

$$\tan \theta = \tan(\arccos 0.6) = \frac{4}{3} \quad s = - - \beta + \frac{4}{3}\beta j$$

$$\begin{aligned} \beta_1 &= 0, & k_1 &= 0, \\ \beta_2 &= 0.49, & k_2 &= 0.20, \\ \beta_3 &= -0.97, & k_3 &= 1.92. \end{aligned}$$

باز هم مشابه ی قبل تنها k_3 مورد تایید است.

$$-\zeta\omega_n = \beta \Rightarrow \omega_n = \frac{-0.97}{-0.6} = 1.61$$

در نتیجه فرکانس طبیعی مینیمم برای حالت اول است و مقدار آن برابر با 0.9 است.

۵ سوال ۵

۱.۵ الف

$$G(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+6)}$$

$$\frac{dG(s)}{ds} = \frac{3s^2 + 18s + 18}{s^2(s+3)^2(s+6)^2} = 0 \Rightarrow s = -1.26, -4.73$$

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-3 - 6}{3} = -3$$

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \left\{ \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \right\}$$

$$\Delta = 1 + kG(s)$$

$$\Delta = s^3 + 9s^2 + 18s + k$$

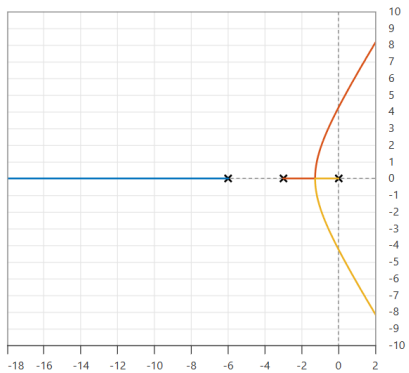


آرایهٔ راث:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 18 \\ s^2 & 9 & k \\ s^1 & \frac{18-k/9}{k} & 0 \\ s^0 & k & \end{array}$$

$$k = 18 \times 9 = 162$$

$$0 < k < 162$$



۲.۵ (ب)

$$M_p < 20\% \Rightarrow e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} < 0.2 \Rightarrow \zeta > 0.45 \Rightarrow \cos\theta > 0.45 \Rightarrow -63^\circ < \theta < 63^\circ$$

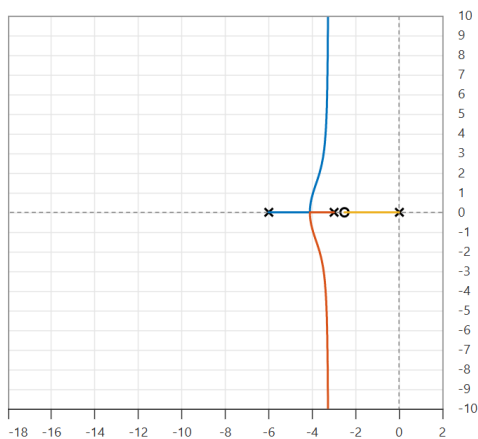
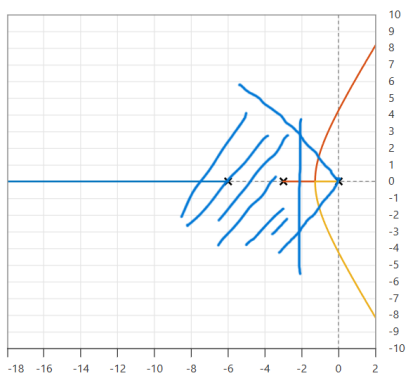
$$t_s < 2 \Rightarrow 3\omega_n > \frac{-\ln[0.02\sqrt{1-\zeta^2}]}{2} \Rightarrow \zeta\omega_n > 2.01$$

با توجه به دو رابطه بدست آمده مکان هندسی ریشه ها باید در ناحیه کشیده شده باشد. مشاهده میکنیم که به ازای هیچ مقداری از k ، ۳ ریشه در ناحیه ی مد نظر ما قرار نمیگیرد.

۳.۵ (ج)

اکنون یک کنترل کننده pd اضافه میکنیم.

یک صفر به ناحیه سمت چپ اضافه میکنیم به طوریکه قطب ها را به ناحیه مطلوب سبکشد. برای مثال یک صفر در منفی ۲.۵ اضافه میکنیم و بار دیگر مکان هندسی ریشه ها را رسم میکنیم. این بار مشاهده میکنیم که نقاطی وجود دارند که هر دو شرط بدست آمده را ارضا میکنند.



۴.۵ (د)

تابع تبدیل سیستم حلقه بسته به صورت زیر خواهد بود:

$$G(s) = \frac{s+2}{s(s+3)(s+6)}$$

$$L(s) = \frac{G(s)}{1+KG(s)} =$$

در اینجا سیستم اصلاً مرتبه ی دو نیست که زتا و فرکانس طبیعی تعریف شود. با این فرض که یک قطب غیر قالب داشته باشیم که از آن صرف نظر کنیم میتوان مقادیری برای زتا و فرمانس طبیعی متصور بود.

۵.۵ (ه)

